

物 理

京都大学 物理 自習プリント

本番水準 3 大問 100 点 —— 力学 + 電磁気 + 熱力学

2026年5月26日

高校3年～既卒 (京都大学 理系志望)

物理 (京大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視できるものとする。水平な床を高さの原点とし、床面の摩擦は無視できるものとする。

図 1 のように、床の上に質量 M の斜面状の台 (斜面台) を置き、斜面と床のなす角を θ ($0 < \theta < 90^\circ$) とする。斜面上の高さ h の位置に質量 m の物体 A を静かに置く。物体 A の大きさは無視できる。物体 A は斜面から床の上にすべり落ちたのち、水平運動に移行する。物体 A の斜面から床への運動の変化はなめらかになされ、その際に全体の力学的エネルギーは保存されるものとする。

(1) 斜面台が床に固定されていて、物体 A と斜面との摩擦が無視できる場合、物体 A が斜面に置かれてから床に到達するまでの時間 t_0 を h, g, θ で表せ。また、水平運動に移行した後の物体 A の速さ v_0 を h, g で表せ。

(2) 斜面台が床に固定されておらず、物体 A と斜面との摩擦が無視できる場合、物体 A が斜面台からすべり落ちて床の上で速さ v の水平運動をするとき、斜面台の水平運動の速さ u を m, M, v で表せ。

(3) (2) の状況で、物体 A の速さ v を m, M, g, h で表せ。

(4) (2) の状況の後、物体 A が水平床上を距離 d 進んだ位置に、半径 R の鉛直な円形ループ (内側に物体が接触可能) の入口が設置されている。物体 A がループの最高点 (高さ $2R$) を通過するための条件を、 h, R, m, M で表せ。

(35点)

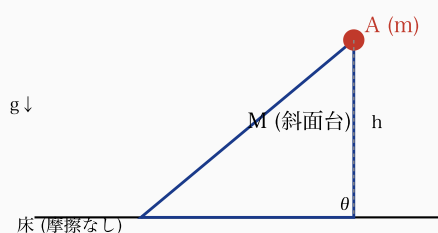
← **公式** $v_0 = \sqrt{2gh}$ (自由落下と同じ)

← **保存則** 斜面台 free
→ 水平方向運動量保存。摩擦無 → エネルギー保存。

← **ポイント** ループ頂点で重力=向心力が最低条件: $V^2 = gR$

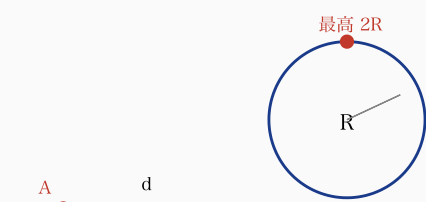
← **応用** $m \ll M$ なら $v \rightarrow \sqrt{2gh}$ (斜面台固定と同じ)

[斜面台 + 物体 A]



斜面台 M (角 θ) + 物体 A 高さ h

[円形ループ + 進入]



ループ半径 R 、最高点 $2R$ 通過条件

考え方

(1) 斜面台固定の場合、エネルギー保存 $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$ で $v_0 = \sqrt{2gh}$ 。時間は斜面方向の加速度 $g \sin \theta$ 、斜面長 $h / \sin \theta$ から運動方程式で求める。

(2) 斜面台と物体 A の系で、水平方向の運動量保存 (初速 0): $mv - Mu = 0 \Rightarrow u = (m/M)v$ 。

(3) 系全体のエネルギー保存: $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = mgh$ 。 $u = (m/M)v$ を代入して v を解く。

(4) ループ最高点で重力 $\geq$ 向心力で、速度 $V_{\text{top}} \geq \sqrt{gR}$ 。 エネルギー保存で水平面とループ頂点の関係を立てる。

【解答】

(1) 斜面方向の加速度 $a = g \sin \theta$ 、斜面長 $L = h / \sin \theta$ 。 等加速度運動より

$$L = \frac{1}{2}at_0^2 \Rightarrow t_0 = \sqrt{\frac{2L}{a}} = \sqrt{\frac{2h/\sin \theta}{g \sin \theta}} = \boxed{\sqrt{\frac{2h}{g \sin^2 \theta}} = \frac{1}{\sin \theta} \sqrt{\frac{2h}{g}}}$$

水平面到達時の速さは力学的エネルギー保存より

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh \Rightarrow \boxed{v_0 = \sqrt{2gh}}$$

(2) 系の水平方向運動量保存 (初速 0): $mv + M(-u) = 0$ (斜面台は反対向きに動く)

$$\boxed{u = \frac{m}{M}v}$$

(3) エネルギー保存 (全エネルギー = mgh):

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mu^2 = mgh$$

$u = (m/M)v$ を代入:

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}M \cdot \frac{m^2}{M^2}v^2 = mgh$$

$$\frac{1}{2}mv^2 \left(1 + \frac{m}{M}\right) = mgh \Rightarrow v^2 = \frac{2ghM}{M+m}$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{2ghM}{M+m}}}$$

(4) ループ最高点で物体 A が落下しない条件は、重力が向心力以下:

$$\frac{mV_{\text{top}}^2}{R} \geq mg \Rightarrow V_{\text{top}}^2 \geq gR$$

水平床 (高さ 0) からループ最高点 (高さ $2R$) までエネルギー保存:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mV_{\text{top}}^2 + mg(2R)$$

$$V_{\text{top}}^2 = v^2 - 4gR = \frac{2ghM}{M+m} - 4gR$$

条件 $V_{\text{top}}^2 \geq gR$ より

$$\frac{2ghM}{M+m} - 4gR \geq gR \Rightarrow \frac{2hM}{M+m} \geq 5R$$

$$\boxed{h \geq \frac{5R(M+m)}{2M}}$$

第 2 問

真空中において、 xy 平面 (水平面) 上の原点 O を中心とする半径 a の円形コイル (1 巻き、抵抗 R 、自己インダクタンスは無視) が水平に固定されている。 xy 平面の上方 ($z > 0$) には、 z 軸正の向きに一樣な磁束密度 $B(t)$ がコイル付近で時間変化しながらかかっている。 $t = 0$ でコイルを流れる電流は 0 とする。透磁率を μ_0 、円周率を π とする。

(1) $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ (定数 $B_0 > 0$, $\omega > 0$) のとき、コイルに生じる誘導起電力 $V(t)$ 、誘導電流 $I(t)$ を求めよ。電流の正の向きは上から見て反時計回りとする。

(2) $t = 0$ から $t = T = 2\pi/\omega$ までの 1 周期で抵抗 R で発生するジュール熱の総和 Q を求めよ。

(3) $B(t) = B_0$ (一定) の場合、コイルの中心 O から z 軸上の距離 z の点に置いた電子 (電荷 $-e$, $e > 0$, 質量 m_e , 初速 z 軸負の向きに v_0) が受けるローレンツ力の向きと大きさを答えよ。ただし、コイル電流は 0 とし、考えるのは外部磁場のみ。

(4) (3) の状況で電子は xy 平面に達するまでに何秒かかるか。 z, v_0 で表せ。

(35点)

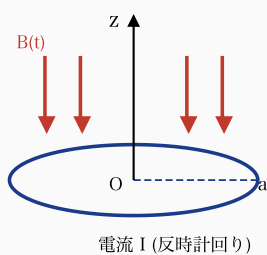
← **公式** ファラデーの法則: $V = -d\Phi/dt$

← **平均** $\overline{\sin^2(\omega t)} = 1/2$

← **外積** $\hat{z} \times \hat{z} = 0$ なので $v \parallel B$ で力 0

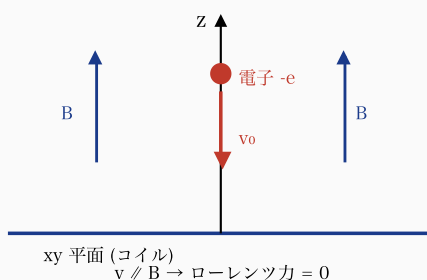
← **ポイント** 電子は等速度直線運動 (重力無視)

[円形コイル + 磁場]



円形コイル + 時間変動磁場 $B(t)$

[電子の落下 + 平行磁場]



電子 $v_0 \downarrow$ ・ 磁場 $B \uparrow \rightarrow v \parallel B$ でローレンツ力 0

考え方

(1) 磁束 $\Phi = \pi a^2 B(t)$ 、起電力 $V = -d\Phi/dt = \pi a^2 B_0 \omega \sin(\omega t)$ 、電流 $I = V/R$ 。

(2) 平均ジュール熱 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{\max}^2}{R}$ 、 $Q = \overline{P} \cdot T$ 。

(3) 電子の速度ベクトル (z 軸負) と磁場 (z 軸正) は平行 $\rightarrow$ ローレンツ力 $\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B} = 0$ 。

(4) 力なし $\rightarrow$ 等速運動。 $t = z/v_0$ 。

【解答】

(1) 磁束 $\Phi(t) = \pi a^2 B(t) = \pi a^2 B_0 \cos(\omega t)$ (符号は z 軸正向きを正)。

ファラデーの法則:

$$V(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = \pi a^2 B_0 \omega \sin(\omega t)$$

電流:

$$I(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{\pi a^2 B_0 \omega}{R} \sin(\omega t)$$

(上から見て反時計回り正)。

(2) 瞬時電力 $P(t) = I^2 R = \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R} \sin^2(\omega t)$ 。

$\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}$ より 1 周期平均

$$\overline{P} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R}$$

よって

$$Q = \overline{P} \cdot T = \frac{1}{2} \cdot \frac{(\pi a^2 B_0 \omega)^2}{R} \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \boxed{\frac{\pi^3 a^4 B_0^2 \omega}{R}}$$

(3) 電子の速度 $\vec{v} = -v_0 \hat{z}$ 、磁場 $\vec{B} = B_0 \hat{z}$ 。

$$\vec{F} = (-e)\vec{v} \times \vec{B} = (-e)(-v_0 \hat{z}) \times (B_0 \hat{z}) = ev_0 B_0 (\hat{z} \times \hat{z}) = \boxed{\vec{0}}$$

(速度と磁場が平行なのでローレンツ力は 0)。

(4) ローレンツ力 0 かつ重力無視より電子は等速度運動。 xy 平面まで距離 z を速さ v_0 で進むので

$$t = \frac{z}{v_0}$$

第 3 問

気体定数を R 、単原子分子理想気体の定積モル比熱を $\frac{3}{2}R$ とする。

断面積 S で水平な軽いピストンを持つ固定された容器の中に、 n モルの単原子分子理想気体が入っている。ピストンは容器内をなめらかに動く。ピストンの上面までの距離を x とし、容器の壁・ピストンは断熱材ででき、容器内部に温度調節器が備えられている。外部は大気圧 P_0 で、ピストン上に質量 M のおもりを置いてある。

- (1) ピストンに働く力のつりあいから、気体の圧力 P を P_0, M, g, S で表せ。
- (2) 気体の温度を T_1 に保ち、おもりがピストン上にある状態 (状態 A) で $x = x_1$ であった。 x_1 を n, R, T_1, P で表せ。
- (3) 状態 A から、おもりを取り除いてから温度をゆっくりと上昇させ、ピストン位置 $x = x_2$ 、温度 T_2 に達した (状態 B)。状態 A から B までの過程で気体が外部にする仕事 W_{AB} を P_0, S, x_1, x_2 で表せ。
- (4) 状態 B から温度を T_2 に保ったままおもりをピストン上に戻したとき、新しい平衡 (状態 C) で $x = x_3$ となった。 x_3 を n, R, T_2, P で表せ。状態 B $\rightarrow$ C は等温過程として扱ってよい。
- (5) 状態 C から温度を下げて元の状態 A に戻る過程は、ピストン位置と温度の関係から、 $T = T_2 \cdot (x/x_3)^{\gamma-1}$ ($\gamma = 5/3$) の断熱過程に近い。この過程で気体が外部からされる仕事 W_{CA} を求めよ。

(30点)

← **公式** 力のつり合い:

$$PS = P_0S + Mg$$

← **状態** $PV = nRT$ で

$$V = Sx$$

← **等圧** $W = P\Delta V$

← **断熱** PV^γ 一定、

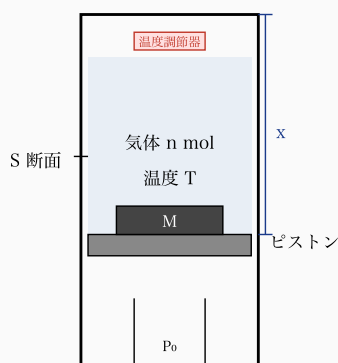
$$Q = 0, \Delta U = -W_{\text{外}}$$

← **ポイント** 単原子理

想気体: $C_v = \frac{3}{2}R, \gamma =$

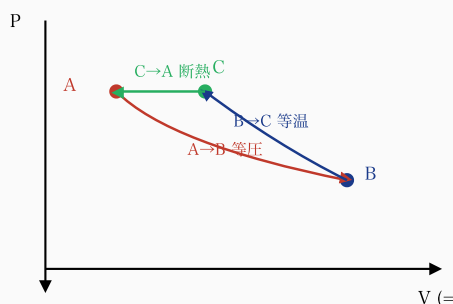
$$\frac{5}{3}$$

[シリンダー + ピストン + おもり]



シリンダー: 気体 + ピストン + おもり

[P-V サイクル A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A]



サイクル P-V 図: A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ A

考え方

- (1) ピストンに働く力: 下向き $= P_0 S + Mg$ 、上向き $= PS$ 。つり合いから $P = P_0 + Mg/S$ 。
- (2) 状態方程式 $PV = nRT$ 、 $V = Sx_1$ 。
- (3) 状態 A (おもりあり・ T_1) $\rightarrow$ おもり外す $\rightarrow$ 圧力 P_0 で温度上昇。等圧変化 (圧力 P_0 で温度を上げる)。仕事 $W = P_0 \cdot \Delta V = P_0 S(x_2 - x_1)$ 。
- (4) 状態 B から温度一定 T_2 でおもり戻す $\rightarrow$ 等温圧縮。等温過程 OK。
- (5) 断熱過程の仕事は $W = -\Delta U = -\frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$ (気体がされる仕事として正なら符号注意)。

【解答】

- (1) ピストンに働く力のつり合い:

$$PS = P_0 S + Mg \Rightarrow P = P_0 + \frac{Mg}{S}$$

- (2) 状態方程式 $PV = nRT$ 、 $V = Sx_1$:

$$x_1 = \frac{nRT_1}{PS}$$

- (3) 状態 A $\rightarrow$ B は「おもりを外して圧力 P_0 で温度上昇」= 等圧過程 (圧力 P_0)。
仕事は

$$W_{AB} = P_0 \cdot \Delta V = P_0 \cdot S(x_2 - x_1) = P_0 S(x_2 - x_1)$$

なお、おもりを外す瞬間は急激な圧力変化があるが、その後はゆっくりとした等圧変化と仮定する。

- (4) 状態 B $\rightarrow$ C は「温度 T_2 一定でおもり戻す $\rightarrow$ 圧力が $P_0 \rightarrow P = P_0 + Mg/S$ に上昇 $\rightarrow$ 体積収縮」。等温変化として扱ってよい (温度調節器が温度 T_2 を維持)。

$$x_3 = \frac{nRT_2}{PS}$$

- (5) 断熱過程で気体がされる仕事 = 内部エネルギー変化 (符号付き)。

気体の内部エネルギー変化: $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$ (温度低下なので $T_1 < T_2$ で負)。

断熱過程では $Q = 0$ 、熱力学第一法則 $\Delta U = Q + W_{\text{ext}}$ (気体がされた仕事 W_{ext} を採用) より

$$W_{CA} = \Delta U = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2)$$

気体が外部にする仕事に直すと $-W_{CA} = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$ (圧縮されたので外部からされた仕事は正)。

$$\boxed{\text{気体が外部からされる仕事} = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)}$$

$T_2 > T_1$ なら正、つまり気体は外部から仕事を **される** (圧縮)。